PEMBAHASAN SOAL TRYOUT
OSN IPA SD PEMULA

---

1. Saat berkunjung ke kebun raya, Raka mengamati pohon kelapa, pohon aren, dan pohon pinang. Ketiga tanaman tersebut memiliki bentuk batang dan daun yang tampak mirip karena berasal dari suku yang sama (*Arecaceae*), namun masing-masing merupakan spesies yang berbeda. Perbedaan ciri fisik di antara ketiga tanaman tersebut menunjukkan adanya keanekaragaman hayati pada tingkat ....

A. Gen

B. Jenis

C. Ekosistem

D. Komunitas

Jawaban: B. Jenis

Pembahasan:

- **Analisis Soal:**
  Kelapa (*Cocos nucifera*), aren (*Arenga pinnata*), dan pinang (*Areca catechu*) berada dalam satu famili atau suku yang sama (palem-paleman), tetapi ketiganya adalah **spesies (jenis) yang berbeda**.
- **Mengapa B (Jenis) Benar?**
  Keanekaragaman tingkat jenis (spesies) adalah variasi yang ditemukan pada berbagai makhluk hidup yang berbeda spesies, namun masih memiliki kekerabatan dekat (satu marga atau satu suku). Contoh lainnya adalah perbedaan antara harimau, singa, dan kucing.
- **Analisis Pilihan Lain:**
  - **A. Gen:** Variasi yang terjadi di dalam *satu spesies yang sama*. Contoh: mangga arumanis, mangga manalagi, dan mangga golek.
  - **C. Ekosistem:** Variasi yang terjadi akibat perbedaan kondisi lingkungan (abiotik) dan interaksi makhluk hidup (biotik) di dalamnya. Contoh: ekosistem hutan hujan tropis, padang rumput, dan terumbu karang.
  - **D. Komunitas:** Kumpulan berbagai populasi makhluk hidup yang hidup bersama di suatu wilayah tertentu (bukan tingkatan utama keanekaragaman hayati).

2. Sinta melakukan percobaan untuk mengamati pengaruh pemberian pupuk kompos terhadap pertumbuhan tanaman cabai. Setiap hari Minggu, ia mengukur tinggi batang dan menghitung jumlah daun yang tumbuh, lalu menuliskan angka-angka hasil pengukurannya ke dalam buku catatan. Dalam metode ilmiah, kumpulan hasil pengukuran dan pengamatan yang dicatat oleh Sinta selama percobaan berlangsung dinamakan ....

A. Data

B. Hipotesis

C. Variabel

D. Kesimpulan

Jawaban: A. Data

Pembahasan:

- **Analisis Soal:**
  Sinta melakukan pengukuran tinggi batang serta menghitung jumlah daun secara langsung, lalu mencatat hasilnya. Catatan berisi fakta atau angka yang diperoleh dari hasil pengamatan maupun pengukuran saat eksperimen disebut **data**.
- **Mengapa A (Data) Benar?**
  Data adalah kumpulan informasi atau fakta (baik berupa angka/kuantitatif maupun deskripsi sifat/kualitatif) yang dikumpulkan selama proses pengamatan atau percobaan untuk diolah lebih lanjut.
- **Analisis Pilihan Lain:**
  - **B. Hipotesis:** Dugaan atau jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang disusun berdasarkan pengetahuan awal sebelum melakukan percobaan.
  - **C. Variabel:** Faktor, kondisi, atau unsur yang dapat berubah maupun diubah-ubah di dalam suatu percobaan (seperti variabel bebas, terikat, dan kontrol).
  - **D. Kesimpulan:** Pernyataan akhir yang merangkum hasil percobaan setelah data dianalisis untuk menjawab apakah hipotesis diterima atau ditolak.

3. Saat melakukan pengamatan di halaman sekolah, Dika mencatat berbagai unsur penyusun ekosistem yang terdiri atas komponen biotik dan komponen abiotik. Kelompok di bawah ini yang seluruhnya merupakan komponen biotik adalah ....

A. Tumbuhan hijau, air, dan angin

B. Bebatuan, oksigen, dan dekomposer

C. Rumput, jamur, dan bakteri pengurai

D. Suhu, cahaya matahari, dan kelembapan

Jawaban: C. Rumput, jamur, dan bakteri pengurai

Pembahasan:

- **Analisis Soal:**
  Ekosistem tersusun atas dua komponen utama, yaitu **komponen biotik** (seluruh makhluk hidup) dan **komponen abiotik** (benda tak hidup atau faktor fisik dan kimia lingkungan). Soal ini menanyakan kelompok yang *seluruhnya* terdiri atas makhluk hidup (biotik).
- **Mengapa C Benar?**
  Rumput merupakan makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, sedangkan **jamur** dan **bakteri pengurai** merupakan makhluk hidup yang berperan sebagai dekomposer (pengurai). Dengan demikian, ketiganya adalah komponen biotik.
- **Analisis Pilihan Lain:**
  - **A. Tumbuhan hijau, air, dan angin:** Tumbuhan hijau termasuk komponen biotik, tetapi air dan angin merupakan komponen abiotik.
  - **B. Bebatuan, oksigen, dan dekomposer:** Dekomposer (pengurai) termasuk komponen biotik, tetapi bebatuan dan oksigen merupakan komponen abiotik.
  - **D. Suhu, cahaya matahari, dan kelembapan:** Ketiganya merupakan faktor fisik lingkungan sehingga seluruhnya termasuk komponen abiotik.

4. Kebiasaan mengonsumsi makanan yang terlalu asin (tinggi garam), kurang berolahraga, serta sering mengalami stres dapat memicu peningkatan tekanan darah di dalam pembuluh arteri secara terus-menerus di atas batas normal. Gangguan kesehatan pada sistem peredaran darah yang ditandai dengan kondisi tersebut dinamakan ....

A. Anemia

B. Leukemia

C. Hemofilia

D. Hipertensi

Jawaban: D. Hipertensi

Pembahasan:

- **Analisis Soal:**
  Asupan garam (natrium) yang berlebih dan pola hidup kurang sehat dapat menyebabkan dinding pembuluh darah menyempit atau kaku, sehingga jantung harus memompa lebih keras dan tekanan darah meningkat di atas ambang normal ($> 140/90$ mmHg).
- **Mengapa D (Hipertensi) Benar?**
  Hipertensi (tekanan darah tinggi) adalah gangguan pada sistem peredaran darah ketika tekanan darah terhadap dinding pembuluh arteri meningkat secara kronis. Jika tidak dikendalikan, kondisi ini dapat memicu penyakit jantung dan strok.
- **Analisis Pilihan Lain:**
  - **A. Anemia:** Gangguan kekurangan sel darah merah atau kadar hemoglobin (Hb) akibat kurangnya asupan zat besi, sehingga tubuh mudah lelah dan wajah tampak pucat.
  - **B. Leukemia:** Kanker darah yang ditandai dengan produksi sel darah putih (leukosit) secara tidak terkendali dan abnormal, sehingga justru memakan sel darah merah.
  - **C. Hemofilia:** Kelainan genetik (keturunan) yang menyebabkan darah sulit membeku ketika terjadi luka karena tubuh kekurangan faktor pembekuan darah.

5. Rina meletakkan pot tanaman kacang hijau di dekat jendela kamarnya. Setelah beberapa hari, ia mengamati bahwa ujung batang tanaman tersebut tumbuh membengkok ke arah luar jendela untuk mencari sinar matahari. Gerak tumbuh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi dan mengikuti arah datangnya rangsangan cahaya tersebut dinamakan gerak ....

A. Fotonasti

B. Seismonasti

C. Geotropisme

D. Fototropisme

Jawaban: D. Fototropisme

Pembahasan:

- **Analisis Soal:**
  Ujung batang tanaman kacang hijau tumbuh membelok menuju arah datangnya sinar matahari dari jendela. Karena arah gerak tumbuhan ini ditentukan oleh arah datangnya rangsangan (mendekati sumber cahaya), maka gerak ini termasuk gerak **tropisme** dengan rangsangan berupa cahaya (*foto*).
- **Mengapa D (Fototropisme) Benar?**
  Fototropisme adalah gerak tumbuh sebagian tubuh tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan cahaya. Pertumbuhan ujung batang yang membelok menuju arah cahaya disebut fototropisme positif.
- **Analisis Pilihan Lain:**
  - **A. Fotonasti:** Gerak bagian tumbuhan akibat rangsangan cahaya, namun arah geraknya *tidak dipengaruhi* oleh arah datangnya cahaya tersebut. Contoh: mekarnya bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa*) pada sore hari.
  - **B. Seismonasti (Tigmonasti):** Gerak bagian tumbuhan akibat rangsangan sentuhan atau getaran yang arahnya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya sentuhan. Contoh: mengatupnya daun putri malu saat disentuh.
  - **C. Geotropisme (Gravitropisme):** Gerak tumbuh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh gaya tarik bumi (gravitasi). Contoh: akar tanaman yang selalu tumbuh ke bawah menuju pusat bumi.

6. Pada siang hari yang cerah, daun tumbuhan mangga melakukan proses fotosintesis untuk menghasilkan zat makanan berupa glukosa. Agar seluruh bagian tumbuhan seperti batang, akar, dan buah tetap tumbuh dengan baik, jaringan pembuluh floem (pembuluh tapis) akan bekerja dengan fungsi utama yaitu ....

A. Mengangkut air dan mineral dari akar menuju daun

B. Mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh

C. Menyerap oksigen dari lingkungan

D. Menyimpan cadangan makanan di batang

Jawaban: B. Mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh

Pembahasan:

- **Analisis Soal:**
  Tumbuhan berpembuluh memiliki dua jenis jaringan pengangkut, yaitu **xilem** (pembuluh kayu) dan **floem** (pembuluh tapis). Soal ini menanyakan peran pembuluh floem setelah daun menghasilkan zat makanan dari proses fotosintesis.
- **Mengapa B Benar?**
  Pembuluh **floem** (pembuluh tapis) berfungsi mengangkut dan mengedarkan zat makanan (glukosa) hasil fotosintesis dari daun menuju ke seluruh bagian tubuh tumbuhan yang membutuhkan (batang, akar, bunga, dan buah).
- **Analisis Pilihan Lain:**
  - **A. Mengangkut air dan mineral dari akar menuju daun:** Merupakan fungsi utama dari pembuluh **xilem** (pembuluh kayu) untuk menyediakan bahan baku fotosintesis di daun.
  - **C. Menyerap oksigen dari lingkungan:** Pertukaran gas (oksigen dan karbon dioksida) dilakukan oleh mulut daun (*stomata*) serta celah batang (*lentisel*), bukan oleh jaringan pembuluh.
  - **D. Menyimpan cadangan makanan di batang:** Fungsi penyimpanan cadangan makanan pada tumbuhan dijalankan oleh jaringan dasar (*parenkim*).

7. Di halaman rumah paman, terdapat tanaman tali putri yang hidup melilit pada cabang tanaman pagar teh-tehan. Tanaman tali putri tersebut tidak memiliki klorofil sehingga menyerap air dan sari makanan langsung dari batang tanaman teh-tehan hingga lama-kelamaan tanaman inangnya menguning dan layu. Hubungan interaksi antara tanaman tali putri dan tanaman teh-tehan ini dinamakan simbiosis ....

A. Mutualisme

B. Komensalisme

C. Parasitisme

D. Amensalisme

Jawaban: C. Parasitisme

Pembahasan:

- **Analisis Soal:**
  Tanaman tali putri memperoleh keuntungan karena mendapatkan sari makanan dan air dari tanaman pagar teh-tehan. Sebaliknya, tanaman teh-tehan sebagai inang mengalami kerugian karena sari makanannya diambil sehingga pertumbuhannya terganggu dan layu.
- **Mengapa C (Parasitisme) Benar?**
  Simbiosis parasitisme adalah hubungan interaksi antara dua jenis makhluk hidup yang berbeda, di mana satu pihak mendapatkan keuntungan (parasit), sedangkan pihak lainnya mengalami kerugian (inang). Contoh lainnya adalah benalu dengan pohon mangga atau kutu pada rambut manusia.
- **Analisis Pilihan Lain:**
  - **A. Mutualisme:** Hubungan interaksi antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Contoh: kupu-kupu atau lebah dengan tanaman berbunga.
  - **B. Komensalisme:** Hubungan interaksi di mana satu pihak diuntungkan, sedangkan pihak lainnya tidak merasa diuntungkan maupun dirugikan. Contoh: tanaman anggrek yang menempel pada batang pohon mangga untuk memperoleh cahaya matahari tanpa menyerap sari makanan dari pohon tersebut.
  - **D. Amensalisme:** Hubungan interaksi di mana satu makhluk hidup menghambat pertumbuhan makhluk hidup lainnya (satu dirugikan, sedangkan pihak penghasil zat tidak diuntungkan maupun dirugikan). Contoh: gulma alang-alang yang mengeluarkan senyawa alelopati sehingga menghambat pertumbuhan tanaman budidaya di sekitarnya.

8. Saat berkunjung ke perkebunan modern, Bima melihat tanaman sayuran yang ditanam dengan posisi akar menggantung di udara tanpa menggunakan media tanah maupun genangan air. Kebutuhan nutrisi tanaman tersebut dipenuhi dengan cara menyemprotkan kabut larutan hara secara berkala langsung ke bagian akar. Teknik budi daya tanaman dengan metode seperti ini dinamakan ....

A. Aeroponik

B. Hidroponik

C. Kultur jaringan

D. Stek batang

Jawaban: A. Aeroponik

Pembahasan:

- **Analisis Soal:**
  Tanaman dibudidayakan dengan membiarkan akarnya menggantung di udara (*aero* = udara) tanpa media tanah. Larutan nutrisi diberikan dalam bentuk kabut atau semprotan halus langsung ke perakaran agar akar dapat menyerap nutrisi sekaligus memperoleh oksigen secara maksimal.
- **Mengapa A (Aeroponik) Benar?**
  Aeroponik adalah teknik bercocok tanam modern di mana akar tanaman digantung di udara dan disemprot dengan butiran-butiran halus (kabut) larutan nutrisi secara teratur menggunakan alat pengabut (*nozzle/sprinkler*).
- **Analisis Pilihan Lain:**
  - **B. Hidroponik:** Teknik budi daya tanaman tanpa media tanah dengan memanfaatkan aliran atau genangan larutan nutrisi dan mineral terlarut di dalam air (*hydro* = air).
  - **C. Kultur jaringan:** Metode perbanyakan tumbuhan secara vegetatif modern dengan mengisolasi bagian kecil tanaman (seperti sel, jaringan, atau mata tunas) lalu menumbuhkannya pada media buatan yang steril di laboratorium.
  - **D. Stek batang:** Cara perkembangbiakan vegetatif buatan dengan memotong bagian batang tanaman lalu menanamnya langsung ke media tanam hingga tumbuh akar baru.

9. Andi membuat instalasi alat penyaring air kotor sederhana untuk menjernihkan air sumur di rumahnya yang tampak keruh karena bercampur dengan lumpur halus. Bahan penyusun di dalam tabung penyaring yang memiliki fungsi utama untuk menahan endapan lumpur halus serta partikel tanah berukuran sangat kecil pada air adalah ....

A. Kerikil besar

B. Ijuk

C. Arang aktif

D. Pasir silika

Jawaban: D. Pasir silika

Pembahasan:

- **Analisis Soal:**
  Air sumur Andi keruh akibat adanya partikel lumpur halus dan endapan tanah. Untuk menyaring partikel halus yang melayang di dalam air (suspensi), diperlukan media penyaring dengan celah antarbutiran yang sangat rapat dan halus.
- **Mengapa D (Pasir silika) Benar?**
  Pasir silika (pasir kuarsa) memiliki butiran yang halus dan rapat sehingga sangat efektif berfungsi untuk menahan endapan lumpur, tanah liat, serta partikel-partikel padat berukuran mikro yang menyebabkan kekeruhan pada air.
- **Analisis Pilihan Lain:**
  - **A. Kerikil besar:** Berfungsi menyaring kotoran berukuran besar (seperti daun, ranting, atau lumut) serta membantu memberikan celah agar aliran air tetap lancar.
  - **B. Ijuk:** Berfungsi menyaring kotoran berukuran sedang hingga halus serta sebagai lapisan pembatas agar media penyaring seperti pasir dan kerikil tidak saling tercampur.
  - **C. Arang aktif:** Berfungsi menyerap zat kimia beracun, menjernihkan warna air, serta menghilangkan bau dan rasa tidak sedap pada air.

10. Saat berjalan-jalan di tepi pantai ketika air laut sedang surut, Dito menemukan bintang laut dan bulu babi di sela-sela batu karang. Kedua hewan tersebut memiliki permukaan kulit yang ditutupi oleh duri-duri dari zat kapur serta bergerak menggunakan sistem kaki tabung (ambulakral). Berdasarkan ciri tubuh tersebut, hewan yang ditemukan Dito termasuk dalam kelompok filum ....

A. Coelenterata

B. Echinodermata

C. Porifera

D. Nemathelminthes

Jawaban: B. Echinodermata

Pembahasan:

- **Analisis Soal:**
  Bintang laut dan bulu babi merupakan hewan laut yang memiliki ciri khas permukaan tubuh berduri (*echinos* = duri, *derma* = kulit) serta memiliki alat gerak khas berupa kaki pembuluh atau kaki tabung (sistem ambulakral).
- **Mengapa B (Echinodermata) Benar?**
  Echinodermata adalah filum hewan invertebrata (tak bertulang belakang) yang seluruh anggotanya hidup di laut, berkulit duri dari lempengan zat kapur, dan memiliki simetri tubuh radial saat dewasa. Contoh anggotanya adalah bintang laut, bulu babi, teripang (timun laut), dan bintang ular.
- **Analisis Pilihan Lain:**
  - **A. Coelenterata (Cnidaria):** Kelompok hewan berongga yang memiliki tentakel dilengkapi sel penyengat (*knidosit*). Contoh: ubur-ubur, anemon laut, dan hydra.
  - **C. Porifera:** Kelompok hewan berpori yang memiliki struktur tubuh dipenuhi lubang-lubang kecil menyerupai pori dan hidup menetap di dasar perairan. Contoh: hewan spons laut.
  - **D. Nemathelminthes:** Kelompok cacing gilig yang tubuhnya berbentuk bulat panjang seperti benang dan tidak bersegmen. Contoh: cacing perut (*Ascaris lumbricoides*) dan cacing kremi.

11. Gelombang air laut yang terus-menerus menghantam pesisir pantai dapat menyebabkan pengikisan daratan (abrasi) serta merusak tempat tinggal biota perairan dangkal. Salah satu upaya pelestarian secara biologis yang tepat untuk melindungi garis pantai dari bahaya abrasi sekaligus menyediakan tempat berkembang biak bagi ikan dan kepiting adalah ....

A. Membuat terumbu karang buatan yang dicetak dari bahan beton

B. Menjaring limbah plastik yang terapung menggunakan kapal pukat

C. Menggunakan bakteri pengurai untuk membersihkan tumpahan minyak bumi

D. Menanam pohon bakau di kawasan pantai yang rawan abrasi

Jawaban: D. Menanam pohon bakau di kawasan pantai yang rawan abrasi

Pembahasan:

- **Analisis Soal:**
  Pesisir pantai yang sering dihantam ombak besar berisiko tinggi mengalami pengikisan tanah atau daratan (abrasi). Diperlukan tanaman pantai berakar kuat yang mampu menahan laju ombak sekaligus menjadi habitat alami bagi satwa pesisir.
- **Mengapa D Benar?**
  Pohon bakau (*mangrove*) memiliki sistem akar tunjang dan akar napas yang sangat rapat dan kokoh. Akar-akar ini berfungsi memecah energi gelombang laut, mengendapkan lumpur, mencegah pengikisan tanah pantai (abrasi), serta menjadi tempat berlindung dan mencari makan bagi ikan kecil, udang, dan kepiting.
- **Analisis Pilihan Lain:**
  - **A. Membuat terumbu karang buatan dari beton:** Merupakan upaya rehabilitasi fisik di dasar laut untuk memulihkan rumah ikan, bukan metode biologis penahan pengikisan tanah di garis pantai.
  - **B. Menjaring limbah plastik menggunakan kapal pukat:** Merupakan tindakan pembersihan sampah anorganik secara mekanis di permukaan laut, bukan upaya pencegahan abrasi pantai.
  - **C. Menggunakan bakteri pengurai untuk tumpahan minyak bumi:** Merupakan penerapan teknologi *bioremediasi*, yaitu pemanfaatan mikroorganisme untuk menguraikan pencemaran senyawa kimia beracun di perairan laut.

12. Untuk membuktikan dugaannya bahwa gula pasir lebih cepat larut di dalam air panas daripada air dingin, Naufal menyiapkan dua gelas berisi air dengan suhu berbeda namun memiliki volume yang sama. Ia kemudian memasukkan satu sendok gula ke masing-masing gelas dan mengaduknya secara bersamaan untuk membandingkan waktu larutnya. Kegiatan pengujian terencana yang dilakukan oleh Naufal untuk menguji kebenaran dugaannya tersebut dinamakan ....

A. Eksperimen

B. Hipotesis

C. Inferensi

D. Observasi

Jawaban: A. Eksperimen

Pembahasan:

- **Analisis Soal:**
  Naufal merancang dan melakukan suatu percobaan secara langsung dengan mengatur suhu air yang berbeda serta menjaga takaran air dan gula tetap sama untuk membuktikan dugaannya. Tahapan pengujian di dalam metode ilmiah ini disebut **eksperimen**.
- **Mengapa A (Eksperimen) Benar?**
  Eksperimen (percobaan) adalah kegiatan pengujian secara terencana dan terkontrol dengan memberikan perlakuan tertentu terhadap objek penelitian untuk menguji kebenaran suatu hipotesis serta melihat hubungan sebab-akibat.
- **Analisis Pilihan Lain:**
  - **B. Hipotesis:** Dugaan atau jawaban sementara atas rumusan masalah yang masih harus diuji kebenarannya melalui percobaan.
  - **C. Inferensi:** Keterampilan menjelaskan atau menarik kesimpulan sementara mengenai suatu objek atau kejadian berdasarkan hasil pengamatan dan pengetahuan yang telah dimiliki.
  - **D. Observasi:** Keterampilan dasar sains yang melibatkan penggunaan pancaindra (penglihatan, penciuman, pendengaran, pengecapan, dan peraba) untuk mengumpulkan informasi dari lingkungan.

13. Saat bayi mengonsumsi air susu, sistem pencernaannya bekerja mengolah nutrisi tersebut agar mudah diserap oleh tubuh. Di dalam lambung terdapat enzim renin yang dihasilkan oleh dinding lambung dan memiliki peranan penting dalam mekanisme pencernaan secara kimiawi, yaitu ....

A. Memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol

B. Mengubah zat tepung menjadi glukosa sederhana

C. Mengendapkan protein susu dari cairan nutrisi

D. Menguraikan peptida kompleks menjadi asam amino

Jawaban: C. Mengendapkan protein susu dari cairan nutrisi

Pembahasan:

- **Analisis Soal:**
  Dinding lambung menghasilkan getah lambung yang mengandung asam klorida (HCl), enzim pepsin, dan enzim renin. Soal ini menanyakan fungsi spesifik dari **enzim renin** dalam mencerna susu di dalam lambung.
- **Mengapa C Benar?**
  Enzim **renin** berfungsi mengendapkan protein susu (kasein) dari cairan susu. Pengendapan ini sangat penting agar protein susu tidak terlalu cepat meninggalkan lambung dan dapat dicerna lebih lanjut oleh enzim pepsin.
- **Analisis Pilihan Lain:**
  - **A. Memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol:** Merupakan fungsi dari enzim **lipase** yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas dan dialirkan menuju usus halus.
  - **B. Mengubah zat tepung menjadi glukosa sederhana:** Merupakan fungsi dari enzim **amilase** (atau ptialin di rongga mulut) yang memecah amilum (zat tepung) menjadi gula sederhana.
  - **D. Menguraikan peptida kompleks menjadi asam amino:** Merupakan fungsi dari enzim **tripsin** (dari pankreas) dan **erepsin** di usus halus dalam tahap akhir pencernaan protein.

14. Pada sore hari, kumpulan awan mendung di langit tampak semakin tebal dan gelap karena menampung sangat banyak titik-titik air. Ketika udara di atmosfer sudah tidak mampu lagi menahan beban butiran air di dalam awan tersebut, maka turunlah rintik-rintik air hujan ke permukaan bumi. Dalam siklus hidrologi, tahapan jatuhnya titik-titik air dari atmosfer menuju permukaan bumi ini dinamakan ....

A. Evaporasi

B. Transpirasi

C. Kondensasi

D. Presipitasi

Jawaban: D. Presipitasi

Pembahasan:

- **Analisis Soal:**
  Titik-titik air di dalam awan yang terus berkumpul lama-kelamaan akan menjadi semakin besar dan berat. Saat gaya apung udara tidak lagi sanggup menahannya, butiran air tersebut jatuh ke bumi karena pengaruh gaya gravitasi.
- **Mengapa D (Presipitasi) Benar?**
  Presipitasi adalah tahapan dalam siklus air (hidrologi) ketika uap air yang telah terkondensasi di dalam awan jatuh ke permukaan bumi, baik dalam bentuk cair (hujan) maupun padat (salju atau hujan es) akibat suhu udara yang sangat dingin.
- **Analisis Pilihan Lain:**
  - **A. Evaporasi:** Proses penguapan air yang berasal dari permukaan perairan terbuka (seperti laut, sungai, danau, dan rawa) akibat pemanasan oleh sinar matahari.
  - **B. Transpirasi:** Proses pelepasan uap air ke atmosfer yang berasal dari jaringan makhluk hidup, terutama melalui mulut daun (*stomata*) pada tumbuhan.
  - **C. Kondensasi:** Proses pengembunan ketika uap air yang naik ke atmosfer mengalami pendinginan suhu dan berubah wujud menjadi titik-titik air pembentuk awan.

15. Akar tumbuhan menyerap air dan garam mineral dari dalam tanah untuk dialirkan menuju jaringan pembuluh di bagian tengah akar. Sebelum masuk ke bagian silinder pusat (stele), air harus melewati selapis sel pembatas yang dindingnya mengalami penebalan gabus (pita Kaspari) guna mengatur jalannya larutan nutrisi tersebut. Lapisan jaringan pada akar tumbuhan yang memiliki fungsi tersebut dinamakan ....

A. Korteks

B. Endodermis

C. Kambium

D. Epidermis

Jawaban: B. Endodermis

Pembahasan:

- **Analisis Soal:**
  Air dan mineral yang diserap oleh rambut akar akan melewati lapisan epidermis dan korteks sebelum akhirnya tiba di silinder pusat (stele). Di antara korteks dan silinder pusat, terdapat lapisan pembatas selektif yang mengatur masuknya air dan zat hara menuju pembuluh angkut (xilem).
- **Mengapa B (Endodermis) Benar?**
  Endodermis adalah lapisan sel terdalam dari korteks akar yang berbatasan langsung dengan silinder pusat. Dinding sel endodermis memiliki penebalan zat gabus (*suberin*) yang disebut **pita Kaspari**, berfungsi sebagai pengatur (selektor) jalannya larutan air dan mineral dari korteks menuju ke pembuluh xilem di silinder pusat.
- **Analisis Pilihan Lain:**
  - **A. Korteks:** Jaringan dasar yang terletak di antara epidermis dan endodermis, tersusun atas sel-sel parenkim yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan serta tempat pertukaran udara.
  - **C. Kambium:** Jaringan meristem sekunder pada batang dan akar tumbuhan dikotil yang aktif membelah sehingga menyebabkan batang dapat tumbuh membesar.
  - **D. Epidermis:** Jaringan terluar tumbuhan yang tersusun rapat dan berfungsi melindungi jaringan-jaringan yang berada di bagian dalamnya dari kerusakan mekanis maupun kekeringan.

16. Dalam pengelolaan sampah dikenal prinsip penggunaan kembali (*reuse*), yaitu memanfaatkan ulang barang-barang yang masih layak fungsi tanpa melalui proses pengolahan pabrik agar tidak langsung menjadi sampah. Contoh tindakan sehari-hari yang menerapkan prinsip penggunaan kembali (*reuse*) secara tepat adalah ....

A. Melebur sampah plastik menjadi bijih plastik untuk dicetak kembali

B. Membawa tas belanja dari bahan kain saat berbelanja ke pasar

C. Menambal ember plastik yang bocor agar dapat dipakai kembali

D. Mengganti pemakaian tisu wajah sekali pakai dengan saputangan

Jawaban: C. Menambal ember plastik yang bocor agar dapat dipakai kembali

Pembahasan:

- **Analisis Soal:**
  Prinsip pengelolaan limbah 3R terdiri atas *Reduce* (mengurangi timbulan sampah), *Reuse* (menggunakan kembali barang secara langsung), dan *Recycle* (mendaur ulang melalui pemrosesan bahan). Soal ini menanyakan tindakan yang tergolong dalam upaya **Reuse** (penggunaan kembali).
- **Mengapa C Benar?**
  Menambal atau memperbaiki ember plastik yang bocor agar dapat digunakan kembali sesuai fungsinya tanpa harus membuangnya dan tanpa meleburnya di pabrik merupakan contoh nyata penerapan prinsip **reuse** (menggunakan kembali).
- **Analisis Pilihan Lain:**
  - **A. Melebur sampah plastik menjadi bijih plastik untuk dicetak kembali:** Merupakan penerapan prinsip **recycle** (daur ulang), karena sampah diolah secara fisik dan kimiawi menjadi bahan baku produk baru.
  - **B. Membawa tas belanja dari bahan kain saat berbelanja ke pasar:** Merupakan penerapan prinsip **reduce** (mengurangi), karena bertujuan mencegah penggunaan kantong plastik sekali pakai sejak awal.
  - **D. Mengganti pemakaian tisu wajah sekali pakai dengan saputangan:** Merupakan penerapan prinsip **replace** (mengganti) atau **reduce** (mengurangi) guna menekan jumlah sampah kertas tisu harian.

17. Setiap hari tubuh manusia melakukan proses metabolisme yang menghasilkan zat-zat sisa yang tidak lagi dibutuhkan oleh tubuh. Proses penyaringan darah untuk membuang kelebihan air, garam mineral, dan zat sisa metabolisme berupa urea dalam bentuk cairan urine merupakan tanggung jawab utama dari organ ....

A. Ginjal

B. Lambung

C. Paru-paru

D. Hati

Jawaban: A. Ginjal

Pembahasan:

- **Analisis Soal:**
  Darah yang mengalir di dalam tubuh membawa berbagai zat sisa hasil metabolisme sel, seperti urea, kelebihan air, dan garam mineral. Agar tidak meracuni tubuh, darah harus disaring oleh organ ekskresi khusus yang menghasilkan urine.
- **Mengapa A (Ginjal) Benar?**
  Ginjal adalah organ utama dalam sistem ekskresi yang berfungsi menyaring darah (melalui tahapan filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi di dalam nefron) serta mengeluarkan zat sisa metabolisme dalam bentuk cairan urine.
- **Analisis Pilihan Lain:**
  - **B. Lambung:** Organ pada sistem pencernaan yang berfungsi menggiling makanan secara mekanis dan mencerna protein secara kimiawi dengan bantuan asam lambung (HCl) serta enzim pepsin.
  - **C. Paru-paru:** Organ pernapasan sekaligus ekskresi yang berfungsi melakukan pertukaran oksigen serta mengeluarkan sisa metabolisme berupa gas karbon dioksida (CO_2) dan uap air (H_2O).
  - **D. Hati:** Organ yang bertanggung jawab dalam mekanisme penetralan racun (detoksifikasi) yang masuk ke dalam aliran darah bersama sari-sari makanan, merombak sel darah merah yang sudah tua, serta menghasilkan cairan empedu.

18. Aldi melakukan percobaan ilmiah untuk menguji pengaruh jumlah pupuk terhadap pertumbuhan tinggi tanaman jagung. Ia menyiapkan tiga pot tanaman jagung dengan jenis tanah dan paparan sinar matahari yang sama, lalu memberikan takaran pupuk yang berbeda pada setiap pot. Setelah empat minggu, Aldi mengukur pertambahan tinggi dari masing-masing tanaman jagung tersebut. Dalam percobaan ini, faktor penelitian yang berperan sebagai variabel terikat adalah ....

A. Jenis tanah yang digunakan

B. Jumlah pupuk yang diberikan

C. Tinggi tanaman jagung

D. Intensitas sinar matahari

Jawaban: C. Tinggi tanaman jagung

Pembahasan:

- **Analisis Soal:**
  Dalam metode ilmiah, terdapat tiga jenis variabel utama, yaitu **variabel bebas** (faktor yang sengaja diubah-ubah), **variabel terikat** (faktor yang diukur sebagai hasil atau akibat dari perlakuan), dan **variabel kontrol** (faktor yang dibuat tetap sama).
- **Mengapa C (Tinggi tanaman jagung) Benar?**
  Pertumbuhan tinggi tanaman jagung merupakan hasil atau respons yang diukur dan diamati setelah tanaman diberikan jumlah pupuk yang berbeda-beda. Oleh karena itu, tinggi tanaman jagung berperan sebagai **variabel terikat** (variabel bergantung).
- **Analisis Pilihan Lain:**
  - **A. Jenis tanah yang digunakan:** Merupakan **variabel kontrol**, karena dibuat sama pada seluruh pot agar tidak memengaruhi hasil percobaan.
  - **B. Jumlah pupuk yang diberikan:** Merupakan **variabel bebas**, karena takarannya sengaja dibuat berbeda-beda oleh peneliti untuk melihat pengaruhnya terhadap tanaman.
  - **D. Intensitas sinar matahari:** Merupakan **variabel kontrol**, karena seluruh pot diletakkan di tempat dengan paparan cahaya matahari yang seragam.

19. Saat menulis atau menggenggam pensil, pangkal ibu jari tangan kita dapat digerakkan ke depan-belakang maupun ke samping kiri-kanan. Hubungan antartulang antara tulang telapak tangan dan tulang pangkal ibu jari yang memungkinkan terjadinya gerakan dua arah tersebut dinamakan sendi ....

A. Engsel

B. Pelana

C. Peluru

D. Putar

Jawaban: B. Pelana

Pembahasan:

- **Analisis Soal:**
  Pangkal ibu jari memiliki kemampuan bergerak ke dua arah (maju-mundur dan ke samping), menyerupai gerakan orang yang sedang menunggang kuda di atas pelana. Hubungan antartulang ini terdapat pada pertemuan antara tulang telapak tangan (*metakarpal*) dan tulang pangkal ibu jari.
- **Mengapa B (Pelana) Benar?**
  Sendi pelana adalah hubungan antartulang yang memungkinkan terjadinya gerakan dua arah (ke depan-belakang dan ke kiri-kanan). Contoh utamanya adalah persendian pada pangkal ibu jari tangan.
- **Analisis Pilihan Lain:**
  - **A. Engsel:** Sendi yang hanya memungkinkan gerakan ke satu arah saja, seperti engsel pintu. Contoh: persendian pada siku, lutut, dan ruas-ruas jari.
  - **C. Peluru:** Sendi yang memungkinkan tulang bergerak sangat bebas dan leluasa ke segala arah karena ujung tulang berbentuk bonggol yang masuk ke dalam lekukan tulang lain. Contoh: hubungan antara tulang lengan atas dengan gelang bahu, serta tulang paha dengan gelang panggul.
  - **D. Putar:** Sendi yang memungkinkan salah satu ujung tulang bergerak memutar (rotasi) mengitari ujung tulang lainnya sebagai poros. Contoh: hubungan antara tulang tengkorak dengan tulang leher (tulang atlas) saat kepala menggeleng.

20. Saat mengamati sebuah kolam di belakang sekolah, Riko mencatat adanya sekelompok ikan nila, sekumpulan katak hijau, serta rumpun tanaman teratai yang hidup bersama dan saling berinteraksi di wilayah kolam tersebut. Seluruh kumpulan berbagai populasi makhluk hidup berbeda jenis yang menempati area kolam pada waktu yang sama ini dalam konsep ekologi dinamakan ....

A. Komunitas

B. Populasi

C. Ekosistem

D. Bioma

Jawaban: A. Komunitas

Pembahasan:

- **Analisis Soal:**
  Di dalam kolam tersebut terdapat beberapa populasi yang berbeda spesies, yaitu populasi ikan nila, populasi katak hijau, dan populasi tanaman teratai. Gabungan dari seluruh komponen makhluk hidup (biotik) yang tinggal dan berinteraksi di suatu tempat tertentu tanpa menyertakan faktor abiotiknya disebut **komunitas**.
- **Mengapa A (Komunitas) Benar?**
  Komunitas adalah kumpulan dari berbagai populasi makhluk hidup yang berbeda jenis, hidup bersama-sama, dan saling berinteraksi pada suatu daerah atau habitat tertentu dalam kurun waktu yang sama. Contoh: komunitas kolam, komunitas sawah, dan komunitas halaman sekolah.
- **Analisis Pilihan Lain:**
  - **B. Populasi:** Sekumpulan individu makhluk hidup dari satu jenis (spesies) yang sama yang hidup dan menetap di suatu tempat pada rentang waktu tertentu. Contoh: sekumpulan katak sejenis di sebuah kolam.
  - **C. Ekosistem:** Kesatuan interaksi timbal balik yang utuh antara seluruh makhluk hidup (komunitas/biotik) dengan komponen lingkungan tak hidup (abiotik, seperti air, lumpur, oksigen, dan cahaya matahari).
  - **D. Bioma:** Kumpulan ekosistem daratan dalam skala wilayah geografis yang sangat luas dengan ciri iklim serta jenis tumbuhan utama (vegetasi) yang khas. Contoh: bioma hutan hujan tropis, bioma gurun, dan bioma tundra.

21. Sebuah sirene menara pengawas pantai memancarkan gelombang bunyi yang merambat di udara dengan cepat rambat 350 m/s. Apabila panjang gelombang bunyi yang dihasilkan adalah 7 m, maka besar frekuensi dan periode gelombang bunyi tersebut secara berturut-turut adalah ....

A. 25 Hz dan $0,04$ s

B. 50 Hz dan $0,20$ s

C. 50 Hz dan $0,02$ s

D. 70 Hz dan $0,05$ s

Jawaban: C. 50 **Hz dan** $0,02$ **s**

Pembahasan:

- **Diketahui:**
  - Cepat rambat gelombang bunyi (v) = 350 m/s
  - Panjang gelombang (λ) = 7 m
- **Ditanyakan:**
  - Frekuensi gelombang (f) = ...?
  - Periode gelombang (T) = ...?
- **Langkah 1: Menghitung Frekuensi Gelombang (f)**
  Hubungan antara cepat rambat (v), panjang gelombang (λ), dan frekuensi (f) dirumuskan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} v &= \lambda \times f \\ f &= \frac{v}{\lambda} \\ f &= \frac{350}{7} \\ f &= 50 \text{ Hz} \end{aligned}$$

- **Langkah 2: Menghitung Periode Gelombang (T)**
  Periode (T) merupakan waktu yang diperlukan untuk menempuh satu gelombang penuh dan berbanding terbalik dengan frekuensi (f):

$$\begin{aligned} T &= \frac{1}{f} \\ T &= \frac{1}{50} \\ T &= \frac{2}{100} \\ T &= 0,02 \text{ s} \end{aligned}$$

- **Kesimpulan:**
  Besar frekuensi dan periode gelombang bunyi tersebut berturut-turut adalah 50 **Hz dan** $0,02$ **s**.

22. Sebuah tabung pemanas air di laboratorium mengalami kenaikan suhu sebesar 35 K setelah dipanaskan selama lima menit. Apabila besar kenaikan suhu tersebut diukur menggunakan termometer berskala Fahrenheit, maka besar perubahan suhu air di dalam tabung tersebut adalah ....

A. 63°F

B. 95°F

C. 28°F

D. 35°F

Jawaban: A. 63°**F**

Pembahasan:

- **Diketahui:**
  - Kenaikan (perubahan) suhu pada skala Kelvin (ΔT_{K}) = 35 K
  - Perbandingan skala perubahan suhu ($\Delta C : \Delta R : \Delta F : \Delta K$) = 5 : 4 : 9 : 5
- **Ditanyakan:**
  - Besar perubahan suhu pada skala Fahrenheit (ΔT_{F}) = ...?
- **Konsep Penting:**
  Soal ini menanyakan **besar kenaikan atau perubahan suhu** (ΔT), bukan nilai suhu tunggal pada suatu titik. Oleh karena itu, perhitungan cukup menggunakan perbandingan angka skala tanpa perlu menambahkan angka titik tetap bawah (+32).
- **Langkah Perhitungan:**

$$\frac{\Delta T_{\text{F}}}{\Delta T_{\text{K}}} = \frac{9}{5}$$
$$\Delta T_{\text{F}} = \frac{9}{5} \times \Delta T_{\text{K}}$$
$$\Delta T_{\text{F}} = \frac{9}{5} \times 35$$
$$\Delta T_{\text{F}} = 9 \times 7$$
$$\Delta T_{\text{F}} = 63^{\circ}\text{F}$$

- **Kesimpulan:**
  Besar perubahan suhu air tersebut jika diukur menggunakan termometer berskala Fahrenheit adalah 63°**F**.

23. Sebuah kereta cepat mulai bergerak dari keadaan diam di stasiun pada lintasan lurus dengan percepatan tetap sebesar 3 m/s^2. Jarak total yang ditempuh oleh kereta cepat tersebut setelah bergerak selama 1 menit adalah ....

A. 1.800 meter

B. 5.400 meter

C. 3.600 meter

D. 10.800 meter

Jawaban: B. 5.400 **meter**

Pembahasan:

- **Diketahui:**
  - Kecepatan awal kereta (v_0) = 0 m/s (bergerak dari keadaan diam)
  - Percepatan kereta (a) = 3 m/s^2
  - Waktu tempuh (t) = 1 menit = 60 sekon
- **Ditanyakan:**
  - Jarak total yang ditempuh (s) = ...?
- **Langkah Perhitungan:**
  Kereta bergerak dengan percepatan tetap sehingga mengalami Gerak Lurus Berubah Beraturan (GLBB). Jarak tempuh (s) dapat dihitung menggunakan persamaan berikut:

$$s = (v_0 \times t) + \left(\frac{1}{2} \times a \times t^2\right)$$
$$s = (0 \times 60) + \left(\frac{1}{2} \times 3 \times 60^2\right)$$
$$s = 0 + \left(\frac{1}{2} \times 3 \times 3.600\right)$$
$$s = 3 \times 1.800$$
$$s = 5.400 \text{ meter}$$

- **Kesimpulan:**
  Jarak total yang ditempuh oleh kereta cepat tersebut setelah bergerak selama 1 menit adalah 5.400 **meter**.

24. Saat melakukan percobaan di laboratorium, Dinda memasukkan sebutir telur ayam ke dalam gelas kimia berisi cairan X dan posisi telur tersebut terlihat melayang di tengah cairan. Namun, ketika telur yang sama diambil lalu dimasukkan ke dalam gelas kimia berisi cairan Y, posisinya berubah menjadi tenggelam di dasar gelas. Kesimpulan yang tepat mengenai hubungan massa jenis telur dan kedua cairan tersebut adalah ....

A. Massa jenis cairan X lebih besar daripada massa jenis cairan Y

B. Massa jenis cairan Y lebih besar daripada massa jenis cairan X

C. Massa jenis telur lebih kecil daripada massa jenis cairan Y

D. Massa jenis telur lebih besar daripada massa jenis cairan X

Jawaban: A. Massa jenis cairan X lebih besar daripada massa jenis cairan Y

Pembahasan:

- **Konsep Dasar Hukum Archimedes (Massa Jenis):**
  - **Terapung:** Massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis zat cair ($\rho_{\text{benda}} < \rho_{\text{cair}}$).
  - **Melayang:** Massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair ($\rho_{\text{benda}} = \rho_{\text{cair}}$).
  - **Tenggelam:** Massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis zat cair ($\rho_{\text{benda}} > \rho_{\text{cair}}$).
- **Analisis Kejadian pada Soal:**
  - **Kondisi 1 (Pada Cairan X):**
    Telur berada dalam posisi **melayang**, artinya massa jenis cairan X sama dengan massa jenis telur:
    $$\rho_{\text{X}} = \rho_{\text{telur}}$$
  - **Kondisi 2 (Pada Cairan Y):**
    Telur yang sama berada dalam posisi **tenggelam**, artinya massa jenis telur lebih besar daripada massa jenis cairan Y:
    $$\rho_{\text{telur}} > \rho_{\text{Y}}$$
- **Kesimpulan Perbandingan:**
  Jika kedua persamaan tersebut digabungkan, diperoleh urutan perbandingan massa jenis sebagai berikut:
  $$\rho_{\text{X}} = \rho_{\text{telur}} > \rho_{\text{Y}}$$
  Dengan demikian, **massa jenis cairan X lebih besar daripada massa jenis cairan Y** ($\rho_{\text{X}} > \rho_{\text{Y}}$).

25. Perhatikan daftar peralatan listrik rumah tangga berikut ini:

1. Mesin cuci
2. Mikser kue
3. Pemanggang roti listrik
4. Solder listrik

Kelompok peralatan listrik yang fungsi utamanya mengubah energi listrik menjadi energi panas (kalor) ditunjukkan oleh nomor ....

A. 1 dan 2

B. 1 dan 3

C. 2 dan 4

D. 3 dan 4

Jawaban: D. 3 dan 4

Pembahasan:

- **Analisis Soal:**
  Peralatan listrik rumah tangga dirancang untuk mengubah energi listrik menjadi bentuk energi lain sesuai dengan kebutuhannya, seperti energi panas (kalor), energi gerak (kinetik), energi cahaya, atau energi bunyi. Alat yang mengubah energi listrik menjadi energi panas umumnya memiliki komponen **elemen pemanas** di dalamnya.

- **Analisis Masing-Masing Peralatan Listrik:**
  - **1. Mesin cuci:** Mengubah energi listrik menjadi **energi gerak (kinetik)** untuk memutar tabung pencuci dan pengering pakaian.
  - **2. Mikser kue:** Mengubah energi listrik menjadi **energi gerak (kinetik)** untuk memutar pengaduk adonan kue.
  - **3. Pemanggang roti listrik:** Mengubah energi listrik menjadi **energi panas (kalor)** melalui kawat elemen pemanas untuk memanggang lembaran roti.
  - **4. Solder listrik:** Mengubah energi listrik menjadi **energi panas (kalor)** pada ujung logamnya untuk melelehkan timah saat menyambung komponen elektronika.

- **Kesimpulan:**
  Peralatan listrik yang fungsi utamanya mengubah energi listrik menjadi energi panas ditunjukkan oleh nomor **3 dan 4**. Contoh peralatan sejenis lainnya adalah setrika listrik, ketel pemanas air listrik, kompor listrik, dan penanak nasi listrik (*rice cooker*).

26. Sejumlah air di dalam panci dengan suhu awal 25°C dipanaskan di atas kompor hingga suhunya naik menjadi 75°C. Selama proses pemanasan tersebut, air menyerap energi kalor sebesar 630.000 Joule. Jika diketahui kalor jenis air adalah 4.200 J/kg°C, maka massa air yang dipanaskan di dalam panci tersebut adalah ....

A. 1 kg

B. 2 kg

C. 3 kg

D. 4 kg

Jawaban: C. 3 kg

Pembahasan:

- **Diketahui:**
  - Suhu awal air (T_1) = 25°C
  - Suhu akhir air (T_2) = 75°C
  - Energi kalor yang diserap (Q) = 630.000 Joule
  - Kalor jenis air (c) = 4.200 J/kg°C
- **Ditanyakan:**
  - Massa air (m) = ...?
- **Langkah 1: Menghitung Kenaikan Suhu Air (ΔT)**

$$\begin{aligned} \Delta T &= T_2 - T_1 \\ \Delta T &= 75^\circ\text{C} - 25^\circ\text{C} \\ \Delta T &= 50^\circ\text{C} \end{aligned}$$

- **Langkah 2: Menghitung Massa Air (m)**
  Hubungan antara energi kalor (Q), massa (m), kalor jenis (c), dan perubahan suhu (ΔT) dirumuskan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} Q &= m \times c \times \Delta T \\ 630.000 &= m \times 4.200 \times 50 \\ 630.000 &= m \times 210.000 \\ m &= \frac{630.000}{210.000} \\ m &= 3 \text{ kg} \end{aligned}$$

- **Kesimpulan:**
  Massa air yang dipanaskan di dalam panci tersebut adalah 3 **kg**.

27. Para nelayan dan petugas pelabuhan selalu memperhatikan jadwal pasang dan surutnya permukaan air laut yang terjadi secara teratur setiap hari untuk menentukan waktu yang aman bagi kapal saat hendak melaut atau bersandar di dermaga. Fenomena naik dan turunnya massa air laut secara berkala tersebut terutama dipengaruhi oleh faktor alam, yaitu ....

A. Gaya tarik gravitasi dari Bulan dan Matahari

B. Pemanasan suhu air laut secara drastis oleh Matahari

C. Embusan angin topan yang kencang di tengah samudra

D. Pergeseran lempeng tektonik bawah laut yang berulang

Jawaban: A. Gaya tarik gravitasi dari Bulan dan Matahari

Pembahasan:

- **Analisis Soal:**
  Pasang surut air laut adalah peristiwa naik dan turunnya permukaan air laut secara berkala (periodik). Fenomena ini terjadi karena adanya gaya tarik-menarik benda langit terhadap massa air di permukaan Bumi.

- **Mengapa A Benar?**
  Pasang surut air laut disebabkan oleh **gaya tarik gravitasi dari Bulan dan Matahari** terhadap Bumi. Meskipun massa Matahari jauh lebih besar, pengaruh gravitasi Bulan terhadap pasang surut air laut lebih dominan karena jarak Bulan jauh lebih dekat ke Bumi dibandingkan jarak Matahari ke Bumi.

- **Analisis Pilihan Lain:**
  - **B. Pemanasan suhu air laut oleh Matahari:** Menyebabkan proses penguapan air laut (*evaporasi*) dalam siklus hidrologi serta memengaruhi arus suhu perairan, bukan penyebab siklus pasang surut harian.
  - **C. Embusan angin di tengah samudra:** Merupakan faktor pembentuk gelombang atau ombak di permukaan laut, bukan pasang surut berkala.
  - **D. Pergeseran lempeng tektonik bawah laut:** Merupakan penyebab terjadinya gempa bumi bawah laut dan gelombang tsunami yang bersifat mendadak, bukan fenomena harian yang teratur.

28. Seorang pekerja mendorong sebuah peti kayu di atas lantai gudang yang kasar dengan gaya mendatar sebesar 60 N sehingga peti tersebut berpindah sejauh 4 meter. Apabila besar usaha total yang bekerja untuk memindahkan peti kayu tersebut adalah 180 Joule, maka besar gaya gesek kinetis yang bekerja antara dasar peti dan lantai gudang adalah ....

A. 10 N

B. 15 N

C. 30 N

D. 45 N

Jawaban: B. 15 **N**

Pembahasan:

- **Diketahui:**
  - Gaya dorong mendatar (F) = 60 N
  - Perpindahan peti (s) = 4 meter
  - Usaha total (W_{total}) = 180 Joule
- **Ditanyakan:**
  - Besar gaya gesek kinetis (f_{gesek}) = ...?
- **Langkah 1: Menghitung Resultan Gaya (ΣF)**
  Hubungan antara usaha total (W_{total}), resultan gaya (ΣF), dan perpindahan (s) dirumuskan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} W_{\text{total}} &= \Sigma F \times s \\ 180 &= \Sigma F \times 4 \\ \Sigma F &= \frac{180}{4} \\ \Sigma F &= 45 \text{ N} \end{aligned}$$

- **Langkah 2: Menghitung Gaya Gesek Kinetis (f_{gesek})**
  Gaya gesek selalu berarah berlawanan dengan arah gerak benda, sehingga resultan gaya merupakan selisih antara gaya dorong dan gaya gesek:

$$\begin{aligned} \Sigma F &= F - f_{\text{gesek}} \\ 45 &= 60 - f_{\text{gesek}} \\ f_{\text{gesek}} &= 60 - 45 \\ f_{\text{gesek}} &= 15 \text{ N} \end{aligned}$$

- **Kesimpulan:**
  Besar gaya gesek kinetis yang bekerja antara dasar peti dan lantai gudang adalah 15 **N**.

29. Sebuah pelampung pancing terapung di permukaan danau dan bergerak naik turun mengikuti alunan ombak sebanyak 15 kali dalam waktu 5 sekon. Apabila jarak mendatar antara satu puncak gelombang dan satu lembah gelombang yang berdekatan adalah $1,5$ m, maka cepat rambat gelombang air danau tersebut adalah ....

A. 3 m/s

B. $4,5$ m/s

C. 6 m/s

D. 9 m/s

Jawaban: D. 9 **m/s**

Pembahasan:

- **Diketahui:**
  - Jumlah getaran naik turun (n) $= 15$ kali
  - Waktu getaran (t) $= 5$ sekon
  - Jarak antara puncak dan lembah berdekatan ($\frac{1}{2}\lambda$) $= 1,5$ m
- **Ditanyakan:**
  - Cepat rambat gelombang air (v) $= \ldots ?$
- **Langkah 1: Menghitung Frekuensi Gelombang (f)**
  Frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi setiap satu sekon:

$$f = \frac{n}{t}$$
$$f = \frac{15}{5}$$
$$f = 3 \text{ Hz}$$

- **Langkah 2: Menghitung Panjang Gelombang (λ)**
  Satu gelombang penuh (1λ) terdiri atas satu bukit dan satu lembah. Jarak antara satu puncak dan satu lembah yang berdekatan bernilai setengah gelombang ($\frac{1}{2}\lambda$):

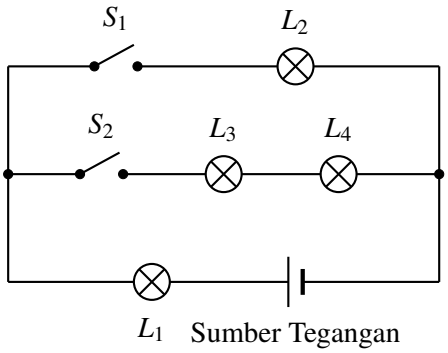
$$\frac{1}{2}\lambda = 1,5 \text{ m}$$
$$\lambda = 1,5 \times 2$$
$$\lambda = 3 \text{ m}$$

- **Langkah 3: Menghitung Cepat Rambat Gelombang (v)**

$$v = \lambda \times f$$
$$v = 3 \times 3$$
$$v = 9 \text{ m/s}$$

- **Kesimpulan:**
  Cepat rambat gelombang air danau tersebut adalah 9 **m/s**.

30. Bagas merangkai sebuah maket instalasi listrik campuran yang terdiri atas empat buah lampu identik (L_1, L_2, L_3, dan L_4), dua buah saklar (S_1 dan S_2) yang mula-mula terbuka, serta sebuah sumber tegangan seperti tampak pada skema berikut.



Apabila saklar S_1 ditutup sedangkan saklar S_2 dibiarkan terbuka, maka kondisi lampu-lampu pada rangkaian tersebut yang tepat adalah ....

A. Lampu L_1 dan L_2 padam, sedangkan lampu L_3 dan L_4 menyala

B. Lampu L_1 dan L_2 menyala, sedangkan lampu L_3 dan L_4 padam

C. Lampu L_2 menyala, sedangkan lampu L_1, L_3, dan L_4 padam

D. Lampu L_1, L_3, dan L_4 menyala, sedangkan lampu L_2 padam

Jawaban: B. Lampu L_1 dan L_2 menyala, sedangkan lampu L_3 dan L_4 padam

Pembahasan:

- **Konsep Dasar Rangkaian Listrik:**
  Arus listrik hanya dapat mengalir untuk menyalakan lampu apabila komponen tersebut berada pada lintasan **rangkaian tertutup** yang menghubungkan kutub positif dan kutub negatif sumber tegangan tanpa terputus.

- **Analisis Aliran Arus Listrik Tiap Jalur:**
  - **Cabang Tengah (S_2, L_3, dan L_4):**
    Saklar S_2 dibiarkan **terbuka** (terputus), sehingga arus listrik tidak dapat melewati cabang tengah. Akibatnya, **lampu L_3 dan L_4 padam**.
  - **Cabang Atas (S_1 dan L_2):**
    Saklar S_1 dalam keadaan **tertutup** (tersambung), sehingga arus listrik dapat mengalir melewati cabang atas. Akibatnya, **lampu L_2 menyala**.
  - **Jalur Utama Bawah (L_1):**
    Lampu L_1 berada pada jalur utama yang terhubung langsung secara seri dengan sumber tegangan. Karena arus listrik dapat mengalir membentuk satu putaran tertutup melalui jalur bawah (L_1) dan cabang atas (S_1 serta L_2), maka **lampu L_1 juga menyala**.

- **Kesimpulan:**
  Saat saklar S_1 ditutup dan saklar S_2 dibuka, kondisi yang terjadi adalah **lampu L_1 dan L_2 menyala, sedangkan lampu L_3 dan L_4 padam**.

31. Seorang pekerja bangunan meletakkan sebuah balok beton bermassa 24 kg yang memiliki ukuran panjang 50 cm, lebar 40 cm, dan tinggi 20 cm di atas lantai gudang yang mendatar. Apabila percepatan gravitasi bumi di tempat tersebut adalah 10 m/s^2, maka besar tekanan minimum yang dapat diberikan oleh balok beton terhadap permukaan lantai gudang adalah ....

A. 4.800 N/m^2

B. 3.000 N/m^2

C. 2.400 N/m^2

D. 1.200 N/m^2

Jawaban: D. 1.200 **N/m^2**

Pembahasan:

- **Diketahui:**
  - Massa balok beton (m) = 24 kg
  - Panjang balok (p) = 50 cm = 0,5 m
  - Lebar balok (l) = 40 cm = 0,4 m
  - Tinggi balok (t) = 20 cm = 0,2 m
  - Percepatan gravitasi (g) = 10 m/s^2
- **Ditanyakan:**
  - Tekanan minimum balok terhadap lantai (P_{min}) = ...?
- **Langkah 1: Menghitung Gaya Tekan / Berat Balok (F)**
  Gaya tekan yang bekerja tegak lurus terhadap lantai berasal dari gaya berat balok itu sendiri (w):

$$\begin{aligned} F &= w \\ F &= m \times g \\ F &= 24 \times 10 \\ F &= 240 \text{ N} \end{aligned}$$

- **Langkah 2: Menentukan Luas Bidang Tekan Maksimum (A_{maks})**
  Besar tekanan berbanding terbalik dengan luas bidang tekan. Agar menghasilkan **tekanan minimum** (P_{min}), balok harus diletakkan pada sisi yang memiliki **luas penampang paling besar** (A_{maks}), yaitu sisi panjang dikali lebar:

$$\begin{aligned} A_{\text{maks}} &= p \times l \\ A_{\text{maks}} &= 0,5 \text{ m} \times 0,4 \text{ m} \\ A_{\text{maks}} &= 0,2 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

- **Langkah 3: Menghitung Tekanan Minimum (P_{min})**

$$\begin{aligned} P_{\text{min}} &= \frac{F}{A_{\text{maks}}} \\ P_{\text{min}} &= \frac{240}{0,2} \\ P_{\text{min}} &= \frac{2.400}{2} \\ P_{\text{min}} &= 1.200 \text{ N/m}^2 \end{aligned}$$

- **Kesimpulan:**
  Tekanan minimum yang dapat diberikan oleh balok beton terhadap permukaan lantai gudang adalah 1.200 **N/m^2**.

32. Seberkas sinar laser ditembakkan dari ruang hampa dengan cepat rambat 3×10^8 m/s menuju ke dalam sebuah wadah kaca bening yang berisi cairan gliserin. Apabila setelah memasuki cairan tersebut cepat rambat sinar laser berkurang menjadi 2×10^8 m/s, maka besar indeks bias cairan gliserin tersebut adalah ....

A. $1,2$

B. $1,3$

C. $1,5$

D. $2,0$

Jawaban: C. $1,5$

Pembahasan:

- **Diketahui:**
  - Cepat rambat cahaya di ruang hampa (c) $= 3 \times 10^8$ m/s
  - Cepat rambat cahaya di dalam medium cairan (v) $= 2 \times 10^8$ m/s
- **Ditanyakan:**
  - Indeks bias medium cairan (n) $= \ldots ?$
- **Langkah Perhitungan:**
  Indeks bias mutlak suatu medium (n) merupakan perbandingan antara cepat rambat cahaya di ruang hampa (c) dengan cepat rambat cahaya di dalam medium tersebut (v):

$$n = \frac{c}{v}$$
$$n = \frac{3 \times 10^8}{2 \times 10^8}$$
$$n = \frac{3}{2}$$
$$n = 1,5$$

- **Kesimpulan:**
  Besar indeks bias cairan gliserin tersebut adalah $1,5$.

33. Para teknisi jaringan listrik sengaja memasang kawat kabel penghantar pada tiang-tiang listrik di tepi jalan dalam keadaan sedikit kendur ketika pengerjaannya dilakukan pada siang hari yang terik. Tindakan pemasangan kawat kabel listrik secara kendur tersebut bertujuan agar ....

A. Kawat kabel tidak putus ketika mengalami penyusutan pada malam hari yang dingin

B. Kawat kabel memiliki ruang yang cukup ketika memuai pada malam hari

C. Arus listrik dapat mengalir lebih cepat saat kawat melengkung ke bawah

D. Kawat kabel tidak mudah mengelupas ketika tertiup angin kencang di siang hari

Jawaban: A. Kawat kabel tidak putus ketika mengalami penyusutan pada malam hari yang dingin

Pembahasan:

- **Analisis Soal:**
  Kawat jaringan listrik terbuat dari bahan logam (seperti tembaga atau aluminium) yang peka terhadap perubahan suhu udara di sekitarnya. Logam akan memuai (bertambah panjang) ketika suhu naik pada siang hari, dan akan menyusut (memendek) ketika suhu turun pada malam hari.

- **Mengapa A Benar?**
  Saat dipasang pada siang hari yang panas, kawat logam sedang berada dalam kondisi memuai. Apabila kawat dipasang terlalu kencang atau tegang pada siang hari, maka ketika suhu udara menjadi dingin pada malam hari, kawat akan mengalami **penyusutan** (memendek) dan menarik tiang dengan sangat kuat hingga berisiko putus. Oleh sebab itu, kawat sengaja dipasang agak kendur untuk memberi toleransi saat menyusut di malam hari.

- **Analisis Pilihan Lain:**
  - **B. Kawat kabel memiliki ruang yang cukup ketika memuai pada malam hari:** Pernyataan ini kurang tepat karena pada malam hari suhu udara menurun (dingin), sehingga kawat logam mengalami penyusutan, bukan pemuaian.
  - **C. Arus listrik dapat mengalir lebih cepat saat kawat melengkung:** Cepat atau lambatnya penyaluran energi listrik dipengaruhi oleh jenis bahan penghantar dan hambatan listrik, bukan oleh bentuk lengkungan kawat.
  - **D. Kawat kabel tidak mudah mengelupas ketika tertiup angin kencang:** Tujuan utama pemasangan kawat secara kendur dalam fisika adalah untuk mengantisipasi perubahan panjang akibat fluktuasi suhu harian, bukan karena faktor kupasan kulit kabel oleh angin.

34. Pak Arman mencatat rata-rata pemakaian peralatan listrik harian di rumahnya ke dalam tabel berikut untuk memperkirakan pengeluaran bulanan.

No	Alat Listrik	Jumlah	Daya	Waktu/hari
1	Lampu LED	5	20 W	8 jam
2	Kipas angin	2	50 W	6 jam
3	Setrika listrik	1	300 W	2 jam

Apabila harga tarif energi listrik yang berlaku adalah Rp1.500,00 tiap kWh, maka besar biaya tagihan listrik yang harus dibayarkan oleh keluarga Pak Arman selama satu bulan (30 hari) adalah ....

A. Rp60.000,00

B. Rp72.000,00

C. Rp84.000,00

D. Rp90.000,00

Jawaban: D. Rp90.000,00

Pembahasan:

- **Rumus Dasar Energi Listrik (W):**
  Energi listrik harian yang digunakan oleh masing-masing peralatan dihitung dengan mengalikan jumlah alat (n), daya listrik (P), dan lama waktu pemakaian (t):

$$W = n \times P \times t$$

- **Langkah 1: Menghitung Energi Listrik Harian Tiap Alat**
  - **1. Lampu LED:**

$$W_1 = 5 \times 20 \text{ W} \times 8 \text{ jam}$$
$$W_1 = 800 \text{ Wh}$$

  - **2. Kipas Angin:**

$$W_2 = 2 \times 50 \text{ W} \times 6 \text{ jam}$$
$$W_2 = 600 \text{ Wh}$$

  - **3. Setrika Listrik:**

$$W_3 = 1 \times 300 \text{ W} \times 2 \text{ jam}$$
$$W_3 = 600 \text{ Wh}$$

- **Langkah 2: Menghitung Total Energi Listrik dalam Sehari (W_{hari})**
  Jumlahkan seluruh pemakaian energi harian, lalu ubah satuannya dari Wh (*Watt-hour*) menjadi kWh (*kilowatt-hour*) dengan cara dibagi 1.000:

$$W_{\text{hari}} = 800 \text{ Wh} + 600 \text{ Wh} + 600 \text{ Wh}$$
$$W_{\text{hari}} = 2.000 \text{ Wh}$$
$$W_{\text{hari}} = \frac{2.000}{1.000} \text{ kWh}$$
$$W_{\text{hari}} = 2 \text{ kWh}$$

- **Langkah 3: Menghitung Total Energi Listrik Selama 30 Hari (W_{bulan})**

$$W_{\text{bulan}} = W_{\text{hari}} \times 30 \text{ hari}$$
$$W_{\text{bulan}} = 2 \text{ kWh} \times 30$$
$$W_{\text{bulan}} = 60 \text{ kWh}$$

- **Langkah 4: Menghitung Biaya Tagihan Listrik Bulanan**

$$\begin{aligned}\text{Biaya} &= W_{\text{bulan}} \times \text{Tarif per kWh} \\ \text{Biaya} &= 60 \times \text{Rp}1.500,00 \\ \text{Biaya} &= \text{Rp}90.000,00\end{aligned}$$

- **Kesimpulan:**
  Besar biaya tagihan listrik yang harus dibayarkan oleh keluarga Pak Arman selama 30 hari adalah **Rp**$90.000,00$.

35. Ibu meletakkan beberapa butir kapur barus di dalam lemari agar pakaian tetap harum dan terhindar dari jamur. Setelah didiamkan selama beberapa minggu, ukuran butiran kapur barus tersebut tampak semakin mengecil hingga akhirnya habis tanpa membasahi pakaian di sekitarnya. Peristiwa perubahan wujud zat dari padat menjadi gas akibat penyerapan kalor ini dinamakan ....

A. Mengembun

B. Menyublim

C. Membeku

D. Mengkristal

Jawaban: B. Menyublim

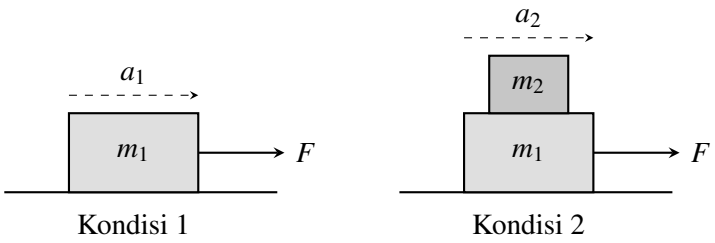
Pembahasan:

- **Analisis Soal:**
  Kapur barus (kamper) merupakan benda berwujud padat. Ketika diletakkan di udara terbuka atau di dalam lemari, kapur barus menyerap energi panas (kalor) dari lingkungan sekitarnya sehingga berubah wujud secara langsung menjadi gas (uap beraroma khas) tanpa melalui wujud cair terlebih dahulu.

- **Mengapa B (Menyublim) Benar?**
  Menyublim adalah peristiwa perubahan wujud zat dari padat menjadi gas yang terjadi karena zat padat menyerap kalor. Selain kapur barus dan pengharum ruangan padat, contoh lain peristiwa menyublim adalah es kering (*dry ice*) yang langsung berubah menjadi gas karbon dioksida pada suhu ruang.

- **Analisis Pilihan Lain:**
  - **A. Mengembun:** Perubahan wujud zat dari gas menjadi cair akibat pelepasan kalor. Contoh: munculnya titik-titik air pada permukaan daun di pagi hari atau pada dinding luar gelas yang berisi air es.
  - **C. Membeku:** Perubahan wujud zat dari cair menjadi padat akibat pelepasan kalor. Contoh: air yang berubah menjadi es batu saat dimasukkan ke dalam lemari pembeku (*freezer*) serta lelehan lilin yang kembali mengeras saat dingin.
  - **D. Mengkristal:** Perubahan wujud zat dari gas menjadi padat secara langsung akibat pelepasan kalor (kebalikan dari menyublim). Contoh: terbentuknya butiran salju dari uap air di awan pada musim dingin serta terbentuknya jelaga pada knalpot kendaraan.

36. Perhatikan ilustrasi dua kondisi peti barang yang ditarik oleh gaya mendatar F yang sama besar di atas lantai gudang berikut ini!



Pada Kondisi 1, sebuah peti bermassa $m_1 = 12$ kg yang berada di atas lantai mendatar licin ditarik dengan gaya mendatar F sehingga mengalami percepatan a_1 sebesar 5 m/s^2. Pada Kondisi 2, di atas peti m_1 diletakkan sebuah kotak tambahan bermassa m_2 lalu ditarik dengan gaya F yang sama sehingga percepatan sistem peti berubah menjadi $a_2 = 3$ m/s^2. Besar massa kotak tambahan m_2 tersebut adalah ....

A. 4 kg

B. 6 kg

C. 8 kg

D. 20 kg

Jawaban: C. 8 **kg**

Pembahasan:

- **Diketahui:**
  - Massa peti pertama (m_1) = 12 kg
  - Percepatan pada Kondisi 1 (a_1) = 5 m/s^2
  - Percepatan pada Kondisi 2 (a_2) = 3 m/s^2
  - Gaya tarik pada kedua kondisi sama besar ($F_1 = F_2 = F$)
- **Ditanyakan:**
  - Massa kotak tambahan (m_2) = ...?
- **Langkah 1: Menghitung Besar Gaya Tarik (F) pada Kondisi 1**
  Berdasarkan Hukum II Newton, besar gaya tarik (F) dapat dihitung dari perkalian massa dan percepatan pada Kondisi 1:

$$F = m_1 \times a_1$$
$$F = 12 \times 5$$
$$F = 60 \text{ N}$$

- **Langkah 2: Menghitung Massa Total Sistem pada Kondisi 2**
  Pada Kondisi 2, gaya sebesar $F = 60$ N menarik gabungan massa m_1 dan m_2 dengan percepatan $a_2 = 3$ m/s^2:

$$F = (m_1 + m_2) \times a_2$$
$$60 = (12 + m_2) \times 3$$
$$12 + m_2 = \frac{60}{3}$$
$$12 + m_2 = 20$$

- **Langkah 3: Menghitung Massa Kotak Tambahan (m_2)**

$$m_2 = 20 - 12$$
$$m_2 = 8 \text{ kg}$$

- **Kesimpulan:**
  Besar massa kotak tambahan m_2 yang diletakkan di atas peti pertama adalah 8 **kg**.

37. Saat melakukan percobaan di laboratorium, Daffa menyiapkan empat buah gelas ukur yang masing-masing berisi cairan berbeda. Berdasarkan hasil pengukuran, diketahui cairan P memiliki massa jenis $0,75$ g/cm^3, cairan Q sebesar $0,90$ g/cm^3, cairan R sebesar $1,15$ g/cm^3, dan cairan S sebesar $1,30$ g/cm^3. Apabila sebuah bola karet pejal yang memiliki massa jenis $1,05$ g/cm^3 dimasukkan secara bergantian ke dalam keempat gelas ukur tersebut, maka bola karet pejal itu akan tenggelam di dalam ....

A. Cairan Q dan cairan R

B. Cairan P dan cairan Q

C. Cairan R dan cairan S

D. Cairan P dan cairan S

Jawaban: B. Cairan P dan cairan Q

Pembahasan:

- **Diketahui:**
  - Massa jenis cairan P (ρ_{P}) $= 0,75$ g/cm^3
  - Massa jenis cairan Q (ρ_{Q}) $= 0,90$ g/cm^3
  - Massa jenis cairan R (ρ_{R}) $= 1,15$ g/cm^3
  - Massa jenis cairan S (ρ_{S}) $= 1,30$ g/cm^3
  - Massa jenis bola karet pejal (ρ_{benda}) $= 1,05$ g/cm^3
- **Ditanyakan:**
  - Jenis cairan yang membuat bola karet pejal tenggelam $= \ldots$?
- **Konsep Dasar Hukum Archimedes (Massa Jenis):**
  - **Tenggelam:** Terjadi apabila massa jenis benda **lebih besar** daripada massa jenis zat cair ($\rho_{\text{benda}} > \rho_{\text{cairan}}$).
  - **Melayang:** Terjadi apabila massa jenis benda **sama dengan** massa jenis zat cair ($\rho_{\text{benda}} = \rho_{\text{cairan}}$).
  - **Terapung:** Terjadi apabila massa jenis benda **lebih kecil** daripada massa jenis zat cair ($\rho_{\text{benda}} < \rho_{\text{cairan}}$).
- **Analisis Posisi Bola pada Masing-Masing Cairan:**
  - **Pada Cairan P ($\rho_{\mathbf{P}} = 0,75$ g/cm^3):**
    Karena $\rho_{\text{benda}} > \rho_{\text{P}}$ $(1,05 > 0,75)$, maka bola akan **tenggelam**.
  - **Pada Cairan Q ($\rho_{\mathbf{Q}} = 0,90$ g/cm^3):**
    Karena $\rho_{\text{benda}} > \rho_{\text{Q}}$ $(1,05 > 0,90)$, maka bola akan **tenggelam**.
  - **Pada Cairan R ($\rho_{\mathbf{R}} = 1,15$ g/cm^3):**
    Karena $\rho_{\text{benda}} < \rho_{\text{R}}$ $(1,05 < 1,15)$, maka bola akan **terapung**.
  - **Pada Cairan S ($\rho_{\mathbf{S}} = 1,30$ g/cm^3):**
    Karena $\rho_{\text{benda}} < \rho_{\text{S}}$ $(1,05 < 1,30)$, maka bola akan **terapung**.
- **Kesimpulan:**
  Bola karet pejal tersebut akan tenggelam apabila dimasukkan ke dalam **cairan P dan cairan Q**.

38. Saat berlatih di lapangan olahraga, Rian melontarkan sebuah bola tenis bermassa $0,2$ kg lurus vertikal ke atas dari permukaan tanah. Bola tenis tersebut bergerak naik hingga mencapai ketinggian maksimum 45 meter sebelum akhirnya berbalik jatuh ke bawah. Apabila percepatan gravitasi bumi di tempat tersebut adalah 10 m/s^2 dan gesekan udara diabaikan, maka besar kecepatan awal bola tenis saat dilontarkan adalah ....

A. 30 m/s

B. 25 m/s

C. 20 m/s

D. 15 m/s

Jawaban: A. 30 **m/s**

Pembahasan:

- **Diketahui:**
  - Massa bola tenis (m) $= 0,2$ kg
  - Ketinggian maksimum (h_{maks}) $= 45$ meter
  - Percepatan gravitasi bumi (g) $= 10$ m/s^2
  - Kecepatan pada titik tertinggi (v_t) $= 0$ m/s (benda berhenti sesaat di puncak)
- **Ditanyakan:**
  - Kecepatan awal bola tenis (v_0) $= \ldots ?$
- **Langkah Perhitungan:**
  Pada gerak vertikal ke atas (atau berdasarkan Hukum Kekekalan Energi Mekanik di mana energi kinetik awal berubah seluruhnya menjadi energi potensial di titik tertinggi), hubungan antara ketinggian maksimum (h_{maks}), kecepatan awal (v_0), dan percepatan gravitasi (g) dirumuskan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} h_{\text{maks}} &= \frac{v_0^2}{2 \times g} \\ 45 &= \frac{v_0^2}{2 \times 10} \\ 45 &= \frac{v_0^2}{20} \\ v_0^2 &= 45 \times 20 \\ v_0^2 &= 900 \\ v_0 &= \sqrt{900} \\ v_0 &= 30 \text{ m/s} \end{aligned}$$

- **Kesimpulan:**
  Besar kecepatan awal bola tenis saat dilontarkan ke atas adalah 30 **m/s**.

39. Stasiun penyiaran dan komunikasi radio jarak jauh memanfaatkan salah satu lapisan atmosfer Bumi yang bersuhu sangat tinggi serta mengandung partikel-partikel gas bermuatan listrik (*ionosfer*) untuk memantulkan gelombang radio kembali ke permukaan Bumi. Selain berfungsi memantulkan gelombang radio, lapisan ini juga menjadi tempat terbentuknya fenomena cahaya kutub (*aurora*). Lapisan atmosfer yang memiliki karakteristik tersebut dinamakan lapisan ....

A. Mesosfer

B. Stratosfer

C. Troposfer

D. Termosfer

Jawaban: D. Termosfer

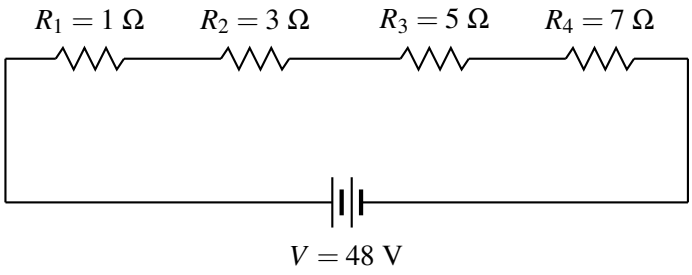
Pembahasan:

- **Analisis Soal:**
  Atmosfer Bumi tersusun atas beberapa lapisan dengan ketinggian, suhu, dan fungsi perlindungan yang berbeda-beda bagi kehidupan di Bumi.

- **Mengapa D (Termosfer) Benar?**
  Termosfer (sering disebut juga lapisan *ionosfer*) adalah lapisan atmosfer yang berada di atas mesosfer (pada ketinggian sekitar 85–500 km) dan memiliki suhu udara yang sangat panas. Di dalam lapisan ini terjadi proses ionisasi partikel-partikel udara oleh radiasi Matahari yang menghasilkan:
  - Pemantulan gelombang radio (terutama gelombang pendek dan menengah) untuk keperluan telekomunikasi di Bumi.
  - Fenomena *aurora* (cahaya kutub) akibat interaksi partikel bermuatan dari angin Matahari dengan medan magnet Bumi.

- **Analisis Pilihan Lain:**
  - **A. Mesosfer:** Lapisan yang berada pada ketinggian sekitar 50–85 km dan berfungsi sebagai pelindung Bumi dari benda langit karena sebagian besar meteor habis terbakar akibat bergesekan dengan udara di lapisan ini.
  - **B. Stratosfer:** Lapisan di atas troposfer (ketinggian sekitar 12–50 km) yang relatif tenang dari gangguan cuaca sehingga menjadi jalur lintas pesawat terbang jet, serta tempat terdapatnya lapisan ozon (O_3) yang menyerap radiasi sinar ultraviolet (UV).
  - **C. Troposfer:** Lapisan paling bawah yang berbatasan langsung dengan permukaan Bumi (ketinggian 0–12 km) dan menjadi tempat berlangsungnya berbagai peristiwa cuaca seperti pembentukan awan, angin, petir, dan hujan.

40. Saat melakukan praktikum kelistrikan di laboratorium, Dito menyusun empat buah resistor secara seri yang dihubungkan dengan sebuah sumber tegangan searah seperti tampak pada gambar rangkaian berikut.



Empat buah hambatan tersebut masing-masing bernilai $R_1 = 1\ \Omega$, $R_2 = 3\ \Omega$, $R_3 = 5\ \Omega$, dan $R_4 = 7\ \Omega$ yang dihubungkan pada sumber tegangan searah sebesar 48 V. Besar tegangan jepit yang bekerja pada hambatan R_3 adalah ....

A. 3 V

B. 9 V

C. 15 V

D. 21 V

Jawaban: C. 15 **V**

Pembahasan:

- **Diketahui:**
  - Hambatan pertama (R_1) $= 1\ \Omega$
  - Hambatan kedua (R_2) $= 3\ \Omega$
  - Hambatan ketiga (R_3) $= 5\ \Omega$
  - Hambatan keempat (R_4) $= 7\ \Omega$
  - Tegangan sumber (V_{total}) $= 48$ V
- **Ditanyakan:**
  - Tegangan jepit pada hambatan R_3 (V_3) $= \ldots ?$
- **Langkah 1: Menghitung Hambatan Total Rangkaian Seri (R_{seri})**
  Pada rangkaian seri, hambatan pengganti atau hambatan total merupakan hasil penjumlahan seluruh hambatan yang terpasang:

$$R_{\text{seri}} = R_1 + R_2 + R_3 + R_4$$
$$R_{\text{seri}} = 1 + 3 + 5 + 7$$
$$R_{\text{seri}} = 16\ \Omega$$

- **Langkah 2: Menghitung Kuat Arus Listrik Rangkaian (I)**
  Berdasarkan Hukum Ohm, kuat arus listrik yang mengalir dalam rangkaian adalah:

$$I = \frac{V_{\text{total}}}{R_{\text{seri}}}$$
$$I = \frac{48}{16}$$
$$I = 3\ \text{A}$$

- **Langkah 3: Menghitung Tegangan Jepit pada Hambatan R_3 (V_3)**
  Sifat rangkaian seri adalah kuat arus yang mengalir pada setiap hambatan bernilai sama besar ($I_1 = I_2 = I_3 = I_4 = I = 3$ A). Dengan demikian, tegangan pada hambatan R_3 dapat dihitung sebagai berikut:

$$V_3 = I \times R_3$$
$$V_3 = 3 \times 5$$
$$V_3 = 15 \text{ V}$$

- **Kesimpulan:**
  Besar tegangan jepit yang bekerja pada hambatan R_3 adalah 15 **V**.